

VARSHITH REDDY PALLA

AUTOMOTIVE SOFTWARE ENGINEER – VALIDATION & AUTOMATION

SiL/HiL | INCA | Python | ECU-Validierung | Testautomatisierung | Porsche & Audi Projekte



- 📍 St. Georgen Str.15, Pforzheim, 75175
- ☎ +49 1601839654
- ✉ varshithreddy.palla@gmail.com
- 🌐 linkedin.com/in/varshith-reddy-palla/

KURZPROFIL

Mechatronik & Automotive-Ingenieur (M.Eng.) mit **Erfahrung in ECU- und Fahrzeugvalidierung, Testautomatisierung und datengetriebener Softwareentwicklung**. Entwicklung von **Python-basierten Automatisierungs-** und Validierungslösungen bei **AUDI AG und Porsche Engineering**, unter anderem mit **INCA, SiL-/HiL-Systemen**, Diagnose- und Fahrzeugschnittstellen. Erfahrung in der Verarbeitung und Analyse von Mess-, Fahrzeug- und Diagnosedaten sowie in Python, API-Integration und systematischer Fehleranalyse. Verbinde fundiertes mechatronisches Verständnis mit praktischer Erfahrung in Automotive Software und E/E-Systemen.

Verfügbarkeit: Ab sofort / flexibel.

Arbeitserlaubnis: Vorhanden (Visum zur Arbeitsplatzsuche – § 20 AufenthG); Wechsel zur Blauen Karte EU bei Arbeitsvertrag direkt möglich.

KENNTNISSE

Software, KI & Automatisierung

Python · C · MATLAB/Simulink ·
JavaScript · Selenium · Gherkin ·
REST APIs · GitLab · KI/LLMs · Linux

Automotive Software & Validierung

ECU-/Steuergerätevalidierung ·
Software-/Integrationstests ·
OTA-/GOB-Testing · In-Vehicle
Testing · SiL / HiL · Synopsys Silver ·
dSpace ControlDesk ·
Testautomatisierung ·
Funktionsvalidierung

Diagnose & Automotive Tools

CAN · LIN · Automotive Ethernet ·
DoIP · UDS · ODX · OTX · SOVD ·
ETAS INCA · PIDT · CarPad · Cluu ·
iDEX · ODIS · EXAM · System42 ·
Wireshark · ADB · CANoe

Weitere Tools & Technologien

Jira-API · Microsoft Azure · MS-
Office · Power Automate · Kotlin ·
Confluence · Android Studio ·
Docker · n8n

SPRACHEN

- Englisch: fließend
- Deutsch: technische und alltägliche Arbeitskenntnisse
- Telugu: Muttersprache
- Hindi: fließend

ZUSATZINFO

- Führerschein Klasse B

Berufserfahrung

Porsche Engineering Services GmbH, Bietigheim

Apr. 2026 – Sept. 2026

Praktikant – Digitalisierung & datengetriebene Softwareentwicklung

Porsche Engineering

Bereich Data-Driven Testing & Fahrzeugfunktionen

- Durchführung und Auswertung von **Software-, Integrations-, Release- und OTA-/GOB-Tests** an Porsche-Prototypenfahrzeugen zur Absicherung von Fahrzeug- und Verbundsoftware.
- Durchführung von **GOB-Tests sowie ECU-Update- und Codierprozessen** über DoIP/Ethernet, einschließlich **Flashen** von Steuergeräten und anschließender **Analyse von Fahrzeug- und Systemlogs** mit ADB und Wireshark.
- Entwicklung einer **Python-Datenpipeline zur automatisierten Verarbeitung von Logfiles sowie Analyse von Fahrzeug- und Testergebnissen**, einschließlich automatisierter Erstellung von Jira-Tickets mit Jira-APIs und Testdokumentation.
- Arbeit mit **Data Loggern** sowie Unterstützung bei der Erfassung und Analyse von **Fahrzeugmessdaten; technische Unterstützung bei operativen Themen** und der Fehleranalyse im **Kundensupport**.
- Durchführung von **Fehleranalysen und Ursachenbewertungen** anhand von Fahrzeug-, Backend-, Mess- und Logdaten sowie technische Abstimmung mit **Entwicklern, Bauteilverantwortlichen und Lieferanten**.
- Durchführung von **End-to-End-Release- und Integrationstests** einer cloudbasierten Connected-Car-Anwendung (ComBox-App) einschließlich Android-App-Testing sowie Analyse von Logs und Testdaten über Microsoft Azure.

Technologien:

Python, Selenium, CarPad, Cluu, PIDT, DoIP, Kotlin, Jira-API, ADB, Wireshark, GitLab, Microsoft Azure

Audi AG, Ingolstadt

Aug. 2025 – Mär. 2026

Masterand – Testautomatisierung und Systemvalidierung von Antriebssteuergeräten



Bereich Projektapplikation R4-Ottomotoren

- Entwicklung eines modularen Python-**Testautomatisierungsframeworks** zur **Validierung von Powertrain-Steuergerätefunktionen**.
- Integration von **SiL/HiL- und Fahrzeugdaten** in den automatisierten Testprozess sowie Anbindung der Synopsys SiL/dSpace ControlDesk mit **ETAS-INCA-COM-API** zur automatisierten Erfassung, Analyse und Validierung von Bus-Signalen und Messdaten.
- Automatisierte Verarbeitung der über **ETAS INCA** bereitgestellten Messdaten innerhalb des Python-Frameworks, einschließlich **Signal-, Zeit- und Grenzwertprüfungen** zur Bewertung des ECU-Verhaltens.
- Analyse der bestehenden **EXAM-Testframework-Struktur** zur Ableitung von Anforderungen und Architekturprinzipien für die Entwicklung eines eigenständigen modularen Python-Testframeworks.
- Entwicklung einer **Event-Driven Testausführung**, welche Testfälle anhand definierter Vorbedingungen und Signalschwellen automatisch erkennt und während Echtzeit Simulationen und real time Fahrversuchen ausführt.

☆ INTERESSEN

Simulations Spiele • Reisen •
Architektur und digitale
Raumplanung

- Entwicklung einer **Web-UI mit Echtzeitvisualisierung von Teststatus und Fahrzeugsignalen sowie sprachunterstützten Hinweisen**; Implementierung von REST-API-Endpunkten zur Kommunikation zwischen Backend und UI und zur kontinuierlichen Übermittlung verschiedener Systemzustände.
- Aufbau einer **modularen Testarchitektur und automatisierter Validierungs- und Freigabedokumentation**, sodass neue Testfälle ohne Anpassung des zugrunde liegenden Frameworks integriert werden konnten.

Technologien:

Python, ETAS INCA, EXAM, AVL CRETA, iDEX, SiL/HiL, ControlDesk, Synopsys Silver, REST APIs, HTML/CSS/JavaScript, Gherkin, Git

AUDI AG, Ingolstadt

Jan. 2025 – Jul. 2025

Praktikant – Fahrzeugdiagnose, OTA und Datenanalyse



Bereich Diagnose Mechatronik & Hochvolt Werkstatttechnik

- Analyse von **Diagnose-, Fahrzeug- und Steuergerätedaten** aus Komfort-, Infotainment-, Sicherheits- und Hochvolt-ECUs im Aftersales-Umfeld.
- Entwicklung eines **Python-basierten Analysewerkzeugs** zur automatisierten Auswertung und zum Vergleich von ODX-, CCB-, ECU- und UDS Diagnosedaten.
- **Automatisierung** wiederkehrender Prozesse der **geführten Fehlersuche, Diagnose und Analyse**, wodurch der **manuelle Analyseaufwand um ca. 80 % reduziert** wurde.
- Analyse und Validierung **UDS-basierter Diagnosedaten** zur Unterstützung der Geführtfehlerrückmeldung Prozess.
- Unterstützung von **OTA- und Remote-Repair-Prozessen** durch Ausführung von OTX-Skripten über die ODIS-Remote-API zur **Durchführung von Diagnose- und Remote-Repair am Fahrzeug**.
- Technische Abstimmung mit **Entwicklung, Produktion und After-Sales** zur Fehlerklärung und kontinuierlichen Prozessverbesserung.

Technologien:

Python, ODX, XML, OTX, UDS, OTA, ODIS Remote, REST APIs, System42

🏠 BILDUNG

Hochschule Schmalkalden, Thüringen

Okt. 2022 – Jun. 2026

Master of Engineering in der Mechatronik und Robotik | Note – 2,3

Schwerpunkt: Regelungstechnik, Embedded Systems, Nachrichtentechnik, Qualitätsmanagement

Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad, Indien

Jul. 2017 – Jul. 2021

Bachelor of Technology in Maschinenbau | Note – 1,6

Schwerpunkt: Maschinenbau, Programmierung, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Thermodynamik

📁 PROJEKTE

Cloud-basierte Automatisierung (Persönliches Projekt)

- Entwicklung skalierbarer End-to-End-Automatisierungsworkflows mit n8n, LLMs und Docker zur Datenerfassung, Verarbeitung und Analyse in Google Cloud Platform.

Modellierung eines Batterieelektrofahrzeugs und Energieverbrauchsanalyse mit MATLAB/Simulink

- Modellierung eines Batterieelektrofahrzeugs mit MATLAB/Simulink einschließlich Längsdynamik, Batterie, Elektromotor, SOC-Schätzung und Rekuperationsregelung.
- Simulation des Energieverbrauchs, Implementierung von SOC/SOH-Schätzalgorithmen und thermischem Management von Li-Ion Batterien.

Mikrocontrollerbasierte ECU-Steuerung

- Entwicklung einer C-basierten Steuerungssoftware mit sicherheitsgerichteter Abschaltlogik.

📜 ZERTIFIZIERUNGEN

Automotive – Over-the-Air (OTA) Updates – Udemy

OTA-Architektur, Backend & Connectivity, HCPs, SDVs, SOTA und DoIP

AUTOSAR Diagnostics – Udemy

DEM, DCM Module sowie OBD-, UDS- und DOIP-Protokolle